Proiect - OpenBook

Lucrezi la OpenBook, un start-up care-și propune să creeze un e-book reader ieftin și open source. Faci parte din echipa care trebuie să dezvolte produsul, iar rolul tău este de a proiecta dispozitivul de la specificațiile primite de la Arhitectul de Sistem și de a-l duce în punctul în care poate fi produs în masă. Vei lucra în echipă cu încă un coleg, dezvoltând în paralel produsul și verificându-vă reciproc. Sarcina pe care ai primit-o este să proiectezi dispozitivul, apoi să faci review la dispozitivul similar proiectat de colegul tău de echipă.

De unde începi?

- Documentează-te cu privire la procesul de dezvoltare a unui produs. Un punct bun de pornire este aici [https://www.youtube.com/watch?v=x2e5bgu5jhk&ab_channel=OceansidePerspective].
- Citește documentele ce descriu OpenBook, în ordinea dată: MRD, PRD, ERD, Detailed Design [https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15uD7Yg63DesMDMaFIozhBhRIPnR2OViH].
- Folosește schema electrică de aici.
- Urmează instrucțiunile de mai jos.

Vei trece prin următoarele etape:

1. **Engineering Validation (EVT) - deadline 6 aprilie**: fișierele Schematic și PCB (native Fusion360 dar și fișierele Gerber și PCB Assembly), precum și modelul 3D complet al dispozitivului trebuie să fie livrate, prin publicare pe github-ul tău. PCB-ul trebuie să intre în carcasa dată, împreună cu bateria și display-ul, cărora va trebui să le desenați voi modelele 3D.
2. **Design Validation (DVT) - deadline 11 aprilie**: vei face review la design-ul (la fișierele schematic, PCB etc.) colegului tău și te vei publica acest review pe github-ul acestuia. Vei primi la rândul tău un review. Trebuie să folosești regulile de aici [https://github.com/azonenberg/pcb-checklist/] atunci când faci review! Ridică câte un issue pe github-ul colegului la care faci review pentru fiecare bug descoperit. Formatează issue-urile conform regulilor de aici [https://docs.github.com/en/issues/using-labels-and-milestones-to-track-work/managing-labels]. Review-ul se extinde și asupra documentației din GitHub Readme, care trebuie să conțină informațiile cerute de proiect!
3. **Go/No-Go (GNG) - la laborator, săptămâna 14-18 aprilie**: validarea finală a design-ului într-o întâlnire cu întreaga echipă de dezvoltare și principalii stakeholders din companie. Fiindcă e un start-up, decizia finală e a CEO-ului (în acest caz, asistentul tău de la laborator). Trebuie să rezolvi toate bug-urile din etapa de review și trebuie să prezinți documentația finală, împreună cu fișierele de design.

Upload:

Proiectul se va încărca pe pagina voastră de GitHub. Veți crea un nou repository ce va trebui să aibă următoarea structură:

```
- Hardware
|-- fișierul schematic (.sch)
|-- fișierul cu board-ul (.brd)
- Manufacturing
|-- gerbers.zip
|-- fișierul Bill of Materials (.bom)
|-- fișierul Pick and Place (.cpl)
- Mechanical
|-- fișierul 3D cu dispozitivul complet (PCB + baterie + display + carcasa) - exploded view (.step)
|-- fișierul 3D Fusion360 cu dispozitivul complet
- Images
|-- imagini cu randări ale dispozitivului, plăcii etc.
- LICENSE
- README.md
```

LICENSE

Alegeți [https://docs.github.com/en/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/customizing-your-repository/licensing-a-repository] o licență open-source, de exemplu GNU sau Apache.

README trebuie să conțină minim:

- O diagramă bloc cu toate componentele proiectului vostru și cum sunt ele legate (model aici [https://docs.google.com/drawings/d/1UpxRyJNfczJHhNRvWdeb5kh_7IEUy5173odk93W_GSA/edit?usp=sharing]).
- Un BOM (Bill Of Materials) sub formă de tabel cu componentele sau modulele pe care le-ați folosit și link-uri către locul de unde le puteți procura (folosiți Mouser [http://www.mouser.com] și Comet [http://www.comet.srl.ro]) și link către datasheet-ul lor.
- Descrierea în detaliu a funcționalității hardware (ce module, componente, senzori, etc. ați folosit, prin ce interfețe se leagă la microcontroller-ul vostru, specificații de comunicație, procesare, calcule de consum de energie și orice altceva considerați relevant).
- Descrieți în detaliu ce pini ai ESP32-C6 sunt folosiți pentru fiecare componentă și de ce.
- Orice altceva considerați că ar fi relevant pentru review (design log, imagini cu randări ale PCB-ului, așezarea componentelor în carcasă etc.).

Constrângeri care trebuie respectate pentru acordarea punctajului:

- În general trebuie să treceți prin checklist-urile de aici [https://github.com/azonenberg/pcb-checklist/] și să vă asigurați că design-ul vostru bifează toate regulile.
- Respectarea dimensiunilor necesare pentru traseele de putere
- Verificare ERC și DRC
- Traseele nu conțin unghiuri drepte
- Condensatoarele de decuplare (100nF) trebuie să fie amplasate cât mai aproape de pinii de alimentare ai diferitelor module și circuite integrate.
- Dacă placa este realizată dublu strat, se vor evita, pe cât posibil, vias-uri la traseele de putere.
- Componentele principale trebuie să fie amplasate conform specificațiilor din documentul cu dimensiuni mecanice si placement.
- Traseele de alimentare (VCC, VUSB, VBUS, 3V3 etc.) trebuie rutate folosind width = 0.3mm, semnalele de date cu minimum width de 0.15mm
- Antena modulului ESP32 trebuie să fie amplasată spre exteriorul PCB-ului și PCB-ul trebuie să fie decupat sub antenă!

Observații și recomandări:

1. Constrângerile constau în regulile de bune practici prezentate la laborator (câteva exemple au fost menționate mai sus).
2. Tote rezistențele și condensatoarele sunt SMD, în capsulă 0402, mai puțin acolo unde este specificat în schemă că trebuie să folosiți altă capsulă (ex. 0603, tantal case C etc.).
3. Amplasarea componentelor se face *exclusiv* pe layer-ul TOP!
4. Rutarea se poate realiza atât pe bottom cât și pe top. În cazul în care rutarea s-a realizat pe 2 layere trebuie ca și planul de masă să fie realizat astfel.
5. Pentru a folosi DRC împreună cu fișierul de verificare trebuie să: deschideți meniul DRC > selectați Load… > adăugați fișierul conținut în arhivă.
6. Aplicați Via Stitching între cele două planuri de masă, în special în preajma modulului ESP32.
7. Eroarea “Only INPUT pins on NET ID” poate fi ignorată.
8. Suprafața de sub antena modulului ESP32 nu trebuie inclusă în planul de masă și nu este voie să se ruteze semnale pe sub antenă!!!
9. Suprafața PCB-ului de sub antena modulului ESP32 trebuie decupată pentru a crea cât mai puține interferențe cu semnalul radio!!!
10. Erorile de Dimension cauzate de amplasarea celor trei butoane și mufei USB sunt neglijate.
11. Test pad-urile vor fi clar marcate în silkscreen cu numele semnalelor pe care le poartă (de ex. MISO, MOSI, Rx, GND, etc.).
12. Layer-ul de silkscreen trebuie să fie citeț și să conțină doar numele componentelor, nu și valorile acestora. Consultați ghidurile de aici [https://resources.altium.com/p/your-guide-pcb-silkscreen] și aici [https://resources.pcb.cadence.com/blog/2022-essential-pcb-silkscreen-guidelines-for-layout] pentru a afla cum puteți să faceți un silkscreen bun.
13. Folosiți biblioteca de aici pentru simbolurile și footprint-urile componentelor.

14. Folosiți fișierul acesta pentru carcasa produsului. Trebuie să adăugați modelul 3D al PCB, cu toate componentele de pe el. De asemenea, trebuie să desenați modelul 3D al bateriei [https://www.tme.eu/Document/e0683d8c34e6d878124489f71bffb6ee/cel0014.pdf] și al display-ului [https://files.waveshare.com/upload/6/60/7.5inch_e-Paper_V2_Specification.pdf]. Folosiți dimensiunile mecanice specificate în datasheet-urile bateriei și display-ului pentru a le desena fidel. Din rațiuni de economisire de spațiu, bateria se va lega direct la două test pad-uri de pe placă (nu vom folosi conectorul JST cu care este dotată).
15. Pentru generarea fișierelor Gerber, folosiți acest tutorial [https://www.pcbway.com/blog/PCB_Design_Tutorial/How_to_Generate_Gerber_Files_in_Fusion_360_7c039fbf.html].
16. Pentru generarea fișierelor Pick and Place și BOM, folosiți acest tutorial [https://jlcpcb.com/help/article/how-to-generate-bom-and-cpl-from-fusion360].
17. O resursă foarte utilă pentru componente și modelele 3D ale lor este Component Search Engine [https://componentsearchengine.com/]

Schema electrică propusă se găsește aici.

Dimensiunile recomandate ale plăcii și amplasamentul componentelor principale se găsesc aici. Toate cotele sunt in mm. Grosimea PCB-ului este de 1mm, nu 1.6mm! Atenție: amplasarea este doar o recomandare ce se asigură că butoanele de pe PCB sunt aliniate cu butoanele fizice ale carcasei. Aveți mână liberă să modificați amplasarea lor, cu condiția să modificați și carcasa. De asemenea, va trebui să modificați carcasa pentru a permite accesul la cardul SD și la mufa USB-C, dacă acestea nu se aliniază cum trebuie.

Punctaj:

- [2p] Implementarea schemei conform modelului primit
- [2p] Realizarea board-ului conform specificațiilor din fisierul layout - amplasarea tuturor componentelor se va face pe layer-ul TOP. Board-ul trebuie sa aibă dimensiunile specificate în fișierul cu dimensiunile fizice ale plăcii iar componentele principale trebuie să respecte layout-ul recomandat. De asemenea, componentele trebuie grupate în jurul IC-urilor principale (modul ESP, senzori etc.). Trebuie să aveți câte un plan de masă atât pe TOP cât și pe BOTTOM!
- [3p] Respectarea constrângerilor și a regulilor de good practice. Pentru a verifica buna implementare a PCB-ului vă rugăm să folosiți acest fișier pentru verificarea DRC. Constrângerile sunt și de natură mecanică - PCB-ul trebuie să intre în carcasa dată. Acest lucru vă forțează să amplasați componentele într-un anumit fel (de ex. butoanele și mufa USB, sau conectorul pentru ecranul e-paper)
- [2p] Rezolvarea tuturor bug-urilor și altor probleme semnalate în urma review-ului din etapa de DVT.
- [1p] README - pașii de implementare, probleme, decizii luate (ex: "am acceptat aceste erori de overlap pentru că…")
- [-3p] dacă review-ul este făcut deficitar sau nu este făcut deloc

tsc/proiect2025.txt · Last modified: 2025/04/11 16:02 by dan.tudose